

DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

코드스위칭 발화를 위한 기계 번역 모델 개선 연구

Enhanced Machine Translation Models for Code-Switched Speech Data

DAT 4기

파인마이닝

김세린 김예경 이지원 조재표



Data Analysis & Technology



DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

코드스위칭 발화를 위한 기계 번역 모델 개선 연구

Enhanced Machine Translation Models for Code-Switched Speech Data

이 보고서를 캡스톤 프로젝트 보고서로 제출합니다.

2024년 12월 03일

DAT 4기

파인마이닝

김세린 김예경 이지원 조재표



Data Analysis & Technology



DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

코드스위칭 발화를 위한 기계 번역 모델 개선 연구

Enhanced Machine Translation Models for Code-Switched Speech Data

국문 요약

기술의 발전으로 단일 언어에 대한 음성인식 및 번역 모델의 성능은 뛰어난 수준에 도달했으나, 다국어 환경에서 자주 발생하는 코드스위칭(Code-Switching) 발화를 효과적으로 처리하는 데에는 여전히 한계가 있다. 이에 본 프로젝트는 한국어와 영어가 혼합된 코드스위칭 발화를 효과적으로 인식하고 번역하기 위한 통합 시스템을 제안한다. Whisper 모델에 LoRA 기법을 적용해 파인튜닝함으로써 코드스위칭 환경에 특화된 음성 인식 성능을 구현하고자 하였으며, MarianMT 모델을 통해 자연스럽게 정확한 번역 텍스트를 생성하였다. 제안된 통합 시스템은 코드스위칭 발화의 복잡성을 효과적으로 처리하며 적절한 번역 결과를 제공한다. 이를 통해 코드스위칭 발화의 실질적인 음성 처리 및 번역 문제를 해결하고 글로벌 비즈니스 및 교육 분야 등 다국어 커뮤니케이션 환경에서의 응용 가능성을 확장하는데 기여할 것으로 기대된다.

Abstract

With the advancement of technology, the performance of speech recognition and translation models for single-language has reached an exceptional level. However, these models still face significant limitations in effectively handling code-switching utterances, which frequently occur in multilingual contexts. To address this issue, this project proposes an integrated system for accurately recognizing and translating code-switching utterances that combine Korean and English. The system employs the Whisper model, fine-tuned with the LoRA technique, to achieve speech recognition capabilities specialized for code-switching environments, and utilizes the MarianMT model to translate the transcribed text into natural and accurate outputs. By combining these models, the proposed system effectively addresses the complexity of code-switching utterances, delivering high recognition accuracy and fluent translation results. This contribution is expected to resolve practical challenges in processing and translating code-switching utterances and expand applications in multilingual communication environments, including global business and educational fields.



목 차

1. 서론-----	1
1.1 연구 배경 및 목적-----	1
1.2 제안 프레임워크-----	2
2. 음성인식 모델-----	3
2.1 Whisper 모델-----	3
2.2 초기 시도-----	4
2.2.1 임베딩 유사도 기반 언어 전환 탐지-----	4
2.2.2 형태소 분석을 통한 접근-----	4
2.3 한-영 혼합 음성 데이터셋을 활용한 파인튜닝-----	5
2.3.1 데이터셋-----	5
2.3.2 LoRA (Low-Rank Adaptation)-----	6
2.3.3 LoRA 기법을 적용한 파인튜닝-----	7
3. 번역 모델-----	8
3.1 Marian MT 모델-----	8
3.2 한국어 구 분리를 통한 선택적 번역-----	9
4. 결론-----	10
4.1 연구 결과 종합 및 시사점-----	10
4.2 한계점 및 향후 연구 방향성-----	10
참고문헌-----	12



1. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

코드 스위칭(Code-Switching)이란 한 발화나 담화 내에서 둘 이상의 언어 또는 방언을 혼합하여 구사하는 언어 행위를 말하며, 현대의 글로벌화된 사회에서는 다양한 언어를 혼합한 코드스위칭 발화가 점점 더 보편화되고 있다. 코드스위칭 현상은 일상 대화뿐만 아니라 다국어가 사용되는 비즈니스 환경, 외국어 교육 현장, 미디어 등 다양한 분야에서 빈번히 나타나고 있으며, 코드스위칭 발화를 정확히 이해하고 처리하는 기술은 다중언어 커뮤니케이션을 위한 필수적인 기반 기술로 자리잡고 있다.

“어제 영화 봤는데, *it was really good*, 근데 마지막 장면은 좀 별로였어.
그래도 *You should still watch it*, 재미는 있어.”

▲ 코드스위칭 문장 예시

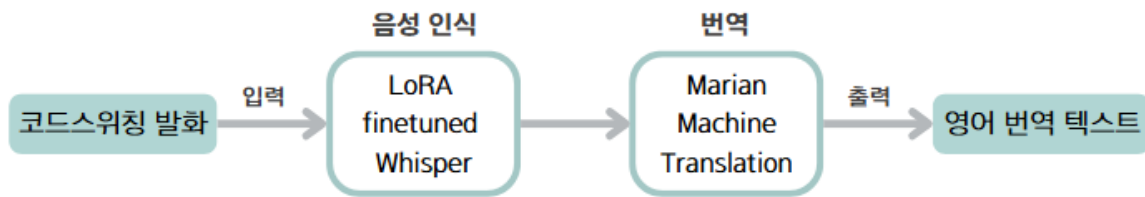
그러나 현존하는 음성 인식 및 번역 시스템은 주로 단일 언어 환경에 최적화되어 있어, 코드스위칭 발화에서 발생하는 언어 전환을 처리하는 데 아직까지는 한계를 보이고 있다. 특히, 한국어와 영어가 하나의 문장에서 혼합된 경우, 서로 다른 문법 구조와 발음 체계로 인해 각 언어를 인식하고 변환하는데 있어 정확도가 저하된다. 번역 모델 역시 언어 전환 의도를 파악하고 두 언어 간 문맥을 올바르게 연결하는데 한계를 보여, 번역 모델 역시 언어 전환 의도를 파악하지 못하거나 두 언어 간 문맥을 제대로 연결하지 못해 부정확하거나 부자연스러운 결과를 반환하는 경우가 발생한다. 따라서, 이러한 복잡성과 한계를 극복하고 코드스위칭 발화를 효과적으로 처리하기 위해서는 언어 간 구조적 차이를 이해하고 이를 학습할 수 있는 다양한 데이터를 활용하여 음성 인식과 번역 성능을 개선하는 것이 요구된다.

본 연구는 한국어와 영어가 혼합된 코드스위칭 발화를 효과적으로 인식하고 자연스럽게 번역하는 음성인식 및 번역 시스템을 설계하고 구현하는 것을 목표로 진행하였다. 이를 통해 코드스위칭에 특화된 고품질 음성 인식 및 번역 기술을 제안하여, 다양한 언어가 혼합된 환경에서의 원활한 의사소통과 정보 전달을 지원하고, 글로벌 비즈니스, 교육, 미디어 산업 등에서의 응용 가능성을 확장하는데 기여하고자 한다.



1.2 제안 프레임워크

한국어와 영어가 혼합된 코드스위칭 발화를 효과적으로 인식하고 자연스럽게 번역하기 위해 다양한 접근을 시도한 결과, 본 프로젝트에서는 Whisper 모델과 MarianMT 모델을 결합한 통합 시스템을 제안한다. AI Hub의 한영 혼합 음성 데이터셋을 활용하여 음성 데이터를 전처리한 후, Whisper 모델에 LoRA 기법을 적용해 코드스위칭 데이터에 특화된 파인튜닝을 수행하였다. Whisper 모델의 인식 결과는 MarianMT 모델로 전달되어 언어 전환의 맥락과 문법적 구조를 반영한 번역 결과를 생성한다.



▲ 전체 시스템 플로우

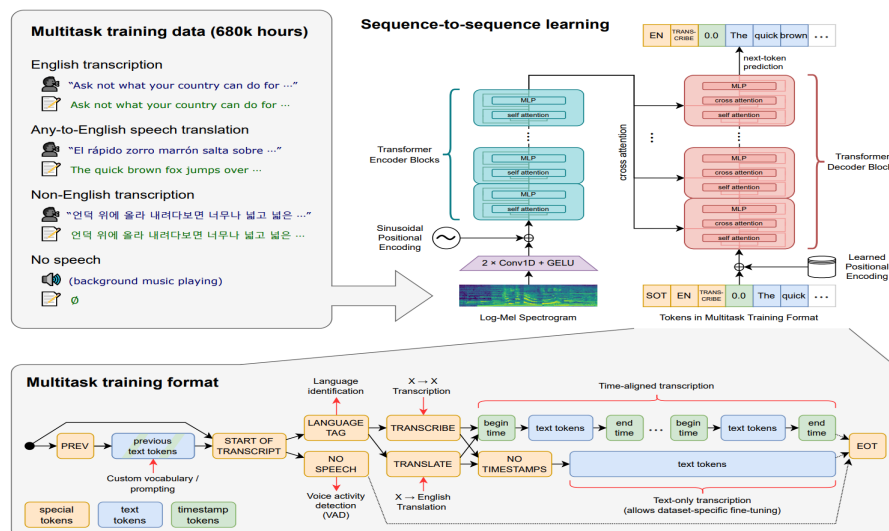
2. 음성인식 모델

2.1 Whisper 모델

본 연구에서는 코드스위칭 발화의 음성 인식을 위해 whisper 모델을 활용했다. Whisper는 대규모 사전 학습 데이터셋을 활용하여 멀티랭귀지 환경에서도 음성 데이터를 효과적으로 처리할 수 있도록 설계되었기 때문에, 코드스위칭 음성 인식에서도 뛰어난 성능을 발휘할 것으로 예상했다.

Whisper 모델은 인코더-디코더 Transformer 아키텍처를 기반으로 설계되었으며, 입력 음성 데이터를 16kHz로 다시 샘플링하고, 80채널의 log Mel spectrogram으로 변환하여 처리한다. 이 변환은 25ms의 윈도우와 10ms의 stride를 사용하며, 입력 데이터는 평균이 0에 가까운 -1에서 1 사이로 정규화된다. 이러한 전처리는 음성 데이터를 학습에 적합한 형태로 변환하여 모델의 안정성과 성능을 보장한다.

Whisper의 인코더는 filter 크기가 3인 두 개의 convolution layer로 구성된 stem으로 Mel spectrogram을 처리하며, GELU 활성화 함수와 stride 2를 통해 입력 데이터를 효율적으로 압축한다. 이 출력에는 sinusoidal position embedding이 추가되며, Transformer 인코더 블록이 적용된다. Transformer는 pre-activation residual block을 사용하고, layer normalization을 통해 안정적인 특성 추출을 수행한다. 디코더는 학습된 position embedding과 입출력 토큰 표현을 사용하며, 인코더와 동일한 크기와 개수의 Transformer 블록을 통해 음성 데이터를 텍스트로 변환한다.



▲ Whisper 모델 아키텍처

2.2 초기 시도

코드스위칭 음성 데이터에 대해 Whisper 모델이 다른 모델에 비해 우수한 성능을 보였으나, 한국어와 영어 부분을 각각 해당 언어로 전사하지는 못했다. 따라서 코드스위칭 발화를 인식하고 전사 텍스트를 출력하기 위해 언어가 전환되는 구간을 탐지해야 했다. 초기 연구에서는 두 가지 접근 방식을 시도하였다. 첫 번째 접근법은 임베딩 유사도 기반의 언어 전환 탐지였으며, 두 번째는 형태소 분석을 활용한 언어 구간 분리 방식이었다.

2.2.1 임베딩 유사도 기반 언어 전환 탐지

워드 임베딩(Word Embedding)은 단어를 고차원 벡터로 표현하여 단어 간의 의미적 유사성을 수치화할 수 있는 기법이다. 첫번째 시도에서는 한국어와 영어 임베딩 간의 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 계산하여 언어 전환 구간을 탐지하고자 하였다.

우선 다국어 언어 모델(MLM: Multilingual Language Model)을 사용하여 텍스트 데이터를 워드 임베딩으로 변환하였다. 이를 통해 한국어와 영어 각각의 텍스트 데이터를 의미론적 표현을 가지는 고차원 벡터로 변환하였다. 이후, 두 벡터 v_1 (영어 단어의 임베딩)과 v_2 (한국어 단어의 임베딩)에 대해 다음과 같이 코사인 유사도를 계산하였다. 코사인 유사도 값이 높을수록 두 벡터 간 의미적 유사성이 크다고 판단하였다. 이때, 특정 지점에서 유사도가 급격히 낮아지는 경우, 해당 지점을 언어 전환이 발생한 구간으로 간주하였다.

이와 같은 방법론에서 한국어와 영어 임베딩이 서로 독립된 공간에서 학습된다는 점을 간과하였다. 즉, 한국어와 영어는 서로 다른 임베딩 체계를 가지므로, 동일한 의미를 가진 단어(예: "사과"와 "apple")라 하더라도 임베딩 벡터가 서로 다른 공간에 위치할 수 있다. 이로 인해 코사인 유사도 계산 결과가 실제 의미적 유사성을 충분히 반영하지 못하였다.

2.2.2 형태소 분석을 통한 접근

두 번째 접근 방식은 한국어와 영어의 형태소 분석기를 사용하여 음성 데이터를 분석하고, 언어 전환 구간을 탐지하는 데 초점을 맞추었다. 형태소 분석은 텍스트를 최소 의미 단위로 분리하고, 각 단위를 특정

품사나 속성으로 태깅하는 기법으로, 한국어와 영어 각각에 대해 독립적으로 동작하는 형태소 분석기를 활용하였다.

음성 데이터를 텍스트로 변환한 후, 변환된 텍스트를 형태소 분석기에 입력하여 언어별로 구간을 분리하였다. 한국어 형태소 분석기와 영어 형태소 분석기를 사용하여 각각의 언어를 독립적으로 처리하고, 각 구간에 대해 언어와 품사를 태깅하였다.

그러나 한국어와 영어 각각의 형태소 분석기는 단일 언어에 최적화되어 있으며, 코드스위칭 데이터와 같은 혼합 언어 환경에서 적절히 작동하지 못하였다. 이로 인해 언어 구간 분리가 불완전하게 이루어졌다. 또한 형태소 분석 이후, 형태소 단위의 토큰을 올바르게 재조합하는 것이 불가능해 태깅된 시퀀스를 병합하지 못했다.

2.3 한-영 혼합 음성 데이터셋을 활용한 파인튜닝

Whisper는 대규모 데이터셋을 활용한 사전 학습을 통해 음성을 텍스트로 변환하는 데 있어 우수한 성능을 보이며, 단일 언어 환경에서 매우 안정적으로 작동한다. 그러나 한영 혼합 문장과 같은 코드스위칭 발화에서는 정확한 음성-텍스트 변환을 수행하지 못하는 한계가 드러났다. 언어 간의 전환을 처리하는 과정에서 앞서 서술한 접근 방식을 시도했음에도 뚜렷한 효과를 얻지 못했고, 이에 파인튜닝을 통해 모델의 인식 성능을 향상시키고자 했다.

파인튜닝을 진행할 때, Whisper 모델이 대규모의 파라미터로 이루어져 있어 고사양의 GPU 메모리와 연산 성능이 요구되었다. 과도한 학습 시간이 소요되었으며, 메모리 부족 문제가 빈번히 발생하여 학습 과정의 안정성이 저하되었다. 이러한 부분을 해결하기 위해 LoRA 기법을 적용했고, 자원 효율성을 높이고 학습 속도를 개선할 수 있었다.

2.3.1 데이터셋

Whisper 모델 파인튜닝을 위해 AI Hub에서 제공하는 한국어-영어 혼합 음성 데이터를 활용했다. PCM 형식의 음성 파일과 JSON 형식의 라벨 파일로 구성되어 있으며, 이 중 약 250시간 분량을 Whisper 모델의 파인튜닝에 적합한 형태로 전처리하여 사용하였다.



먼저, PCM 형식의 음성 파일을 Whisper 모델에서 활용 가능한 WAV 형식으로 변환하고, JSON 파일에서 필요한 정보를 추출하여 학습에 적합한 CSV 파일로 정리하였다. 이 과정에서 JSON의 'text' 필드에 포함된 특정 단어는 'originalForm' 필드의 영어 단어로 대체하여 텍스트 데이터('transcription')를 한국어와 영어가 혼합된 문장 형태로 수정했다. 또한, 음성 파일의 경로('audio_path'), 문장의 시작 시간('startTime')과 종료 시간('endTime')을 포함하여 정제된 데이터셋을 구성하였다. 이후, Whisper 모델에 적합한 데이터만 사용하기 위해 음성 특징('input_features')과 대응 라벨('labels') 정보를 포함한 데이터만 유지하고, 불완전하거나 결측된 데이터를 필터링하였다. 이와 같은 전처리 과정을 통해 Whisper 모델의 학습 및 평가에 최적화된 데이터셋을 구축할 수 있었으며, 이를 바탕으로 코드스위칭 발화의 음성 인식 성능을 개선하기 위한 기반을 마련하였다.

2.3.2 LoRA (Low-Rank Adaptation)

LoRA(Low-Rank Adaptation)는 대규모 언어 모델(LLM)과 같은 사전 학습된 거대 모델을 효율적으로 파인튜닝하기 위해 설계된 기법이다. 기존의 파인튜닝 방식은 모델의 모든 파라미터를 업데이트해야 하며, 이는 대규모 모델의 경우 저장 공간과 계산 자원 측면에서 매우 비효율적이다. 앞서 설명했듯이, 본 연구에서 사용한 Whisper 모델도 고사양의 메모리와 연산 성능이 요구되었고, 학습 속도가 과도하게 소요되는 문제가 발생했다. LoRA는 이러한 문제를 해결하기 위해 모델의 가중치를 고정한 상태에서, 가중치의 변화를 저차원 행렬로 근사하여 학습하는 방식을 도입한다. 이를 통해 학습해야 할 파라미터 수를 획기적으로 줄이고, 메모리 사용량과 계산 효율성을 크게 향상시킬 수 있다.

LoRA의 핵심 아이디어는 기존 가중치 행렬의 변화를 저차원 행렬의 곱으로 표현하는 것이다. 신경망 모델은 일반적으로 행렬 곱셈을 수행하는 여러 레이어로 구성되어 있으며, 각 레이어의 가중치 행렬은 대체로 full-rank를 갖는다. LoRA는 특정 작업에 적응할 때, 모델의 가중치 행렬을 낮은 내재적 차원으로 근사할 수 있다고 가정한다. 이를 위해 사전 학습된 가중치 행렬 W_0 에 대해, 업데이트된 가중치 W 를 다음과 같이 표현한다:

$$W = W_0 + \Delta W = W_0 + BA$$

- $W_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}$: 사전 학습된 가중치 행렬.
- $\Delta W = BA$: 업데이트된 가중치 변화.
- $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$ 와 $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$: 학습 가능한 저차원 행렬.
- $r \ll \min(d, k)$: 저차원 행렬의 차원(rank).



여기서 B 와 A 는 학습 가능한 저차원 행렬로, B 는 입력 차원을, A 는 출력 차원을 나타낸다. 이러한 구조는 사전 학습된 가중치 W_0 를 유지한 채, 파라미터의 작은 변화만 학습함으로써 최적화를 수행한다. B 와 A 의 차원이 W_0 보다 훨씬 작기 때문에, 기존의 모든 가중치를 학습하는 방식에 비해 필요한 메모리와 계산량이 대폭 감소한다. 따라서 LoRA는 전체 파라미터를 학습하지 않고도 효율적으로 모델을 미세 조정할 수 있는 강력한 방법론을 제공한다.

LoRA는 이러한 파라미터 효율성뿐만 아니라, 모델의 추론 단계에서도 이점을 제공한다. 기존의 어댑터 기반 기법은 추론 시 추가적인 연산을 요구하거나 모델 구조에 변화를 가해야 하므로, 추론 속도가 느려지는 단점이 있었다. 그러나 LoRA는 기존 모델의 가중치에 저차원 행렬의 곱을 추가하는 방식으로 동작하므로, 추론 시 연산 부담이 증가하지 않는다. 결과적으로, LoRA를 적용한 모델은 빠른 추론 속도와 자원 효율성을 동시에 만족시킬 수 있다.

이와 같은 특성 덕분에 LoRA는 다양한 다운스트림 작업에서 활용 가능하며, 대규모 모델을 기존보다 훨씬 적은 자원으로 최적화할 수 있는 방안을 제시한다. LoRA는 현재 다양한 응용 분야에서 사용되고 있으며, 특히 자원 제약이 있는 환경에서 대규모 모델의 실용성을 높이는 데 기여하고 있다.

2.3.3 LoRA 기법을 적용한 파인튜닝

LoRA를 적용한 Whisper 모델의 파인튜닝은 자원 효율성을 크게 개선하여 여러 측면에서 유의미한 효과를 가져왔다. 우선 메모리 사용량과 GPU 자원 요구량이 눈에 띄게 감소하였다. 특히 메모리 부족 문제가 완화되었으며, 고사양 GPU를 사용하지 않더라도 Whisper 모델을 안정적으로 파인튜닝할 수 있는 환경이 조성되었다. 그리고 이러한 자원 효율성은 학습 시간의 단축으로도 이어졌다. 기존의 파인튜닝 방식에서는 대규모 모델의 모든 파라미터를 업데이트하기 때문에 연산량이 많아 학습 시간이 과도하게 길어지는 문제가 있었다. LoRA는 저차원 파라미터만을 학습하므로, 모델의 파라미터 공간에서 학습해야 할 범위를 크게 줄였으며, 이로 인해 학습 속도가 현저히 빨라졌다.



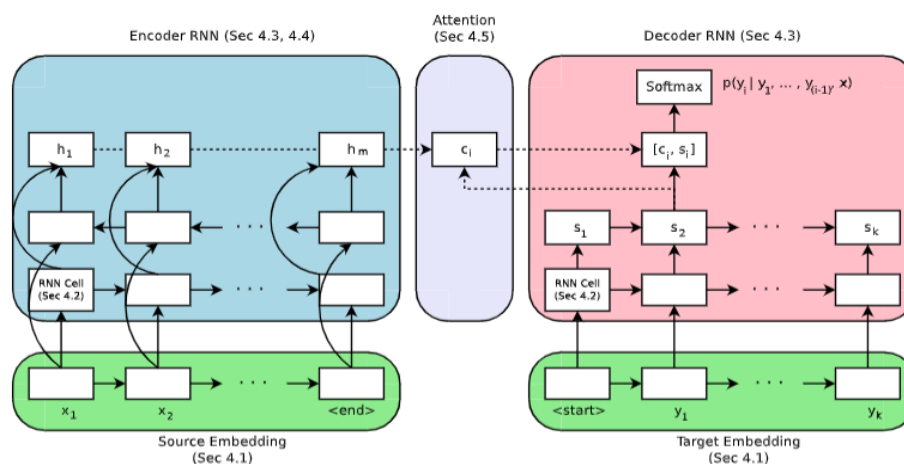
3. 번역 모델

3.1 Marian MT 모델

Marian MT(Multilingual Adaptive Recurrent Instance-aware Attention Network Machine Translation)는 Meta가 개발한 뉴럴 기계 번역 모델로, 효율성과 품질을 동시에 갖춘 다국어 번역 시스템이다. 동적 계산 그래프를 활용한 역방향 자동 미분(back-propagation)을 기반으로 설계되었으며, 다중 GPU 및 다중 노드 학습, 빔 서치(beam search), 앙상블 모델 등 고급 알고리즘을 제공한다.

Marian MT는 RNN 기반 또는 Transformer 기반으로 구현 가능한 유연한 Encoder-Decoder 아키텍처를 지원한다. 이 구조에서 Encoder는 입력 시퀀스를 임베딩 벡터로 변환하며, Decoder는 Encoder의 출력과 이전 디코더 상태를 활용해 번역 결과를 생성한다. 또한, Marian MT는 다양한 Attention 메커니즘을 지원하며, Transformer에서 사용되는 Scaled Dot-Product Attention과도 호환되어 고급 번역 모델 구현이 가능하다.

Marian MT는 mini-batch 병렬 처리와 동적 배치 크기 조정 기능을 통해 학습 속도를 높이고 GPU 메모리 효율성을 극대화한다. 더불어, 계산 그래프의 동적 생성과 실행을 지원하는 고성능 텐서 연산 엔진을 포함하고 있어 학습과 추론 과정에서 높은 처리 효율을 제공한다. 마지막으로, Marian MT는 RNN, LSTM, Transformer 등 다양한 아키텍처를 유연하게 결합할 수 있도록 설계되어 있어 실험과 실제 구현 모두에서 뛰어난 확장성과 실용성을 갖추고 있다.



▲ Marian MT의 encoder-decoder

3.2 한국어 구 분리를 통한 선택적 번역

본 프로젝트에서는 Hugging Face의 Transformers 라이브러리에서 제공하는 Helsinki-NLP의 사전 학습된 Marian MT 모델(opus-mt-ko-en)을 활용하여 한국어에서 영어로 번역하는 기능을 구현했다. 그러나 Marian MT는 단일 언어쌍 기반 모델로, 코드스위칭 데이터를 처리하는 데 한계가 있었다.

코드스위칭 데이터 처리의 한계를 극복하기 위해, 본 프로젝트에서는 선택적 번역 방법론을 도입하였다. 먼저 입력 문장에서 한국어 구를 추출하기 위해 정규표현식을 사용하였다. 추출된 한국어 구는 Marian MT를 이용해 영어로 번역되며, 번역 결과는 원래 텍스트의 위치를 유지한 채 삽입된다. 이 과정에서 문맥 왜곡을 최소화하며 자연스러운 흐름을 유지하였다. 나아가 다른 번역 모델로 쉽게 교체할 수 있어 다양한 언어 쌍에 유연하게 확장 가능하다.



4. 결론

4.1 연구 결과 종합 및 시사점

본 연구는 코드스위칭이라는 언어적 특성을 효과적으로 처리하기 위해 Whisper 모델과 MarianMT 모델을 활용한 통합 시스템을 설계하고 구현하였다. Whisper 모델에 LoRA 기법을 적용하여 한국어와 영어가 혼합된 코드스위칭 발화를 인식에 특화된 음성 인식 성능을 구현하고자 하였고, 이를 기반으로 MarianMT 모델을 통해 자연스럽게 정확한 번역 결과를 생성하였다.

이는 단일 언어에 초점이 맞춰진 기존 음성 인식 및 번역 시스템과 차별화되며, 텍스트 기반으로 제한되었던 기존 코드스위칭 연구에서 나아가 음성 데이터 처리 가능성을 확장하였다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 특히, 글로벌화된 사회에서 코드스위칭이 중요한 의사소통 방식으로 자리 잡고 있다는 점을 반영하여, 글로벌 비즈니스, 다문화 교육, 관광, 의료, 미디어 등 다양한 다중언어 환경에서 발생하는 복잡한 문제를 해결할 수 있는 가능성을 제시하였다.

4.2 한계점 및 향후 연구 방향성

본 연구는 코드스위칭 발화를 효과적으로 처리하기 위한 통합 시스템을 제안하며, 다양한 가능성을 탐구하였다. 그러나 몇 가지 한계점이 존재하며, 이를 보완하기 위해 다음과 같은 연구 방향을 제안한다.

코드스위칭 발화는 언어 전환 지점을 정확히 탐지하고 이를 처리하는 능력이 중요한데, 기존의 성능 평가 방식은 단일 언어 환경에 최적화되어 있어 이러한 특성을 제대로 반영하지 못한다. 코드스위칭 발화의 특성상 기존 성능 평가 지표를 그대로 적용하기 어려우며, 이를 대체할 수 있는 새로운 평가 기준의 개발이 필요하다. 또한 해당 연구는 한국어-영어 코드스위칭 텍스트를 영어로 번역하는 방식으로 진행되었는데, 이와 같은 작업에 특화된 평가 데이터셋이 존재하지 않는다는 점이 주요 장애물로 작용하고 있다. 따라서 번역 결과에 대한 정량적 평가를 수행하는 데 어려움이 있었다.

본 연구에서 사용된 데이터는 특정 언어 조합(한국어-영어)에 제한되었으며, 코드스위칭 데이터의 부족으로 인해 다양한 언어 전환 패턴을 충분히 반영하지 못하였다. 향후 연구에서는 더 많은 언어 조합과 복잡한 전환 패턴을 포함한 대규모 데이터셋을 구축하거나 확보하여 모델의 일반화 성능을 강화해야 한다. 이를 통해 다양한 코드스위칭 환경에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있는 모델을 개발할 수 있을 것이다.

코드스위칭 데이터를 처리하려면 단일 언어 데이터를 기반으로 학습하는 기존 모델보다 더 정교하고 유연한 구조가 필요하다. 이를 위해 음성 인식과 번역 모델을 통합한 end-to-end 학습 구조를 개발하거나 멀티태스크 학습 기법을 적용하여 성능을 개선할 수 있을 것이다. 또한, 코드스위칭 발화를 다루는 데 적합한 토큰라이저와 언어 모듈을 설계하는 것도 중요한 과제가 될 것이다.

코드스위칭은 단순한 언어적 현상이 아니라, 사회적, 문화적 배경과 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 향후 모델은 발화자가 코드스위칭을 사용하는 맥락을 이해하고 이를 번역 결과에 반영할 수 있도록 개발해야 한다. 발화 의도나 문화적 특성을 고려한 번역 및 요약 기술은 더 자연스럽고 적합한 결과를 제공할 수 있을 것이다.

아울러, 이번 연구는 코드스위칭 데이터를 기반으로 실시간 음성 인식 및 번역 시스템을 구현함으로써 그 가능성을 검증하였다. 향후에는 이를 상용화 단계로 확장하여, 실무 환경에 실제로 적용할 수 있는 방향으로 연구를 발전시킬 필요가 있다. 이러한 실시간 시스템은 특히 다국적 회의, 글로벌 고객 서비스, 국제 행사 등의 코드스위칭 발화가 빈번하게 발생하는 상황에서 큰 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.



참고문헌

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *OpenAI*. Retrieved from <https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf>

Hu, E. J., Shen, D., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, L., Wang, S., & Chen, W. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2106.09685*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2106.09685>

Denny Britz and Anna Goldie and Minh-Thang Luong and Quoc Le (2017). Massive Exploration of Neural Machine Translation Architectures. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/1703.03906>

Marcin Junczys-Dowmunt and Roman Grundkiewicz and Tomasz Dwojak and Hieu Hoang and Kenneth Heafield and Tom Neckermann and Frank Seide and Ulrich Germann and Alham Fikri Aji and Nikolay Bogoychev and André F. T. Martins and Alexandra Birch (2018). Marian: Fast Neural Machine Translation in C++. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/1804.00344>

